TRABAJO INTEGRADOR GRUPAL INFORMATICA
Documentación

Integrantes: Dispenza Leonel, Arancibia Marcos, Guerrero Valentina, Mathon Madelem.

Título: Selección y Presupuesto de Fuentes Lineales de Alimentación con inventario incluido.

Descripción del problema:

Al iniciarse en la práctica de la electrónica con microcontroladores (tales como Arduino, ESP32, etc.) y componentes de montaje superficial (SMD), los estudiantes se enfrentan a una barrera económica inicial: contar con una fuente de laboratorio regulable y confiable resulta sumamente costoso.
Para resolver esta limitación de manera práctica y económica, muchos optan por diseñar y armar su propia fuente lineal básica. No obstante, en este proceso surge una dificultad técnica y logística fundamental: determinar con exactitud qué componentes de su inventario actual reutilizable les sirven realmente para cumplir con los requerimientos específicos del circuito, y cuales son aquellos elementos faltantes que obligatoriamente deben adquirir en el mercado.

Solución propuesta:

Se propone el desarrollo de un sistema computacional estructurado que permite gestionar un inventario (administrar los componentes electrónicos disponibles) y evaluar la factibilidad (determinar la viabilidad técnica de armar una fuente lineal simple mediante reglas de decisión predefinidas) por último, generando una recomendación clara de armado reutilizando stock existente y calculando un presupuesto de compra de los componentes faltantes.

Análisis del problema:

Entrada:

- Corriente máxima deseada en Amperes(A) (máximo 0.8 A).
- Voltaje deseado en Volts (V) (máximo 30 V).
- Opción de menú para elegir el modo de cálculo del presupuesto ((1) Selección automática (2) ABM, alta/baja/modificación de componente).
- Carga y gestión de inventario (opción 2): Capacitores: valor en microfaradios, voltaje que soporta y cantidad. Diodos: Corriente en Amperes y cantidad. Regulador LM78XX: Modelo que tiene y cantidad.
- Modificar, eliminar o agregar ítems en el inventario generado por los datos que el usuario ingresó.

Proceso:

- Validación de los rangos permitidos, corriente: I <= 0.8 A y el voltaje: V <= 30 V.

- Selección Automática (opción 1): funciones que evalúen mediante estructuras condicionales el voltaje y la corriente para determinar los componentes electrónicos necesarios y calcular el precio total sumando cada valor.
- Gestión de Inventario (ABM) (opción 2): almacenamiento de datos. Procesamiento de Altas (registro y asignación de nuevos componentes) Bajas (eliminación lógica estableciendo en cero las cantidades) y Modificaciones (actualización de stocks sobre un índice existente).

Salida:

- Resultados de Selección Automática: se muestra por pantalla los componentes (Puente Rectificador, Capacitor Electrolitico y Regulador de Voltaje) recomendados según la corriente y voltaje deseado por el usuario, además se da el precio final estimado en pesos argentinos.
- Resultado de Selección ABM:
    - Inventario: Impresión estructurada en pantalla del inventario completo de capacitores, reguladores LM78XX y diodos registrados por el usuario.
    - Mensaje por pantalla indicando al usuario si lo que tiene es útil para hacer una fuente lineal básica o que le hace falta.
- Avisos al agregar o modificar componentes, o alertas de error en caso de ingresar datos inválidos o fuera de rango.

NOTA: En el pseint el inventario del usuario el inventario del usuario fue limitado a 15 componentes como máximo de cada uno(diodos, capacitores, LMXX), en el desarrollo del archivo de python esta limitación no va a existir

<u>Prompts usados:</u>

- hola, estoy haciendo un proyecto de informatica sobre fuentes lineales y necesito tu ayuda es en pseint, me falta armar solo una función, te voy a pasar todas las cosas y después de que te las pase me das la solucion

- te paso primero el codigo y despues te explico y de ahi me das una solucion

- ahora te paso la entrada proceso y salida y despues te digo lo que tenes que hacer

- //ENTRADA: VOLTAJE DESEADO EN VOLTS (V), CORRIENTE MAXIMA EN AMPERES (A), CANTIDAD DE COMPONENTES, VOLTAJE CAPACITORES, CAPACIDAD CAPACITORES Y DIODOS, TIPO DE LM (REDUCTOR DE VOLTAJE)

  //PROCESO: ABM COMPONENTES, SELECCIÓN DE COMPONENTES QUE CUMPLAN CON LO REQUERIDO, IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES FALTANTES Y SUMA DE PRECIO

//SALIDA: LISTA DE COMPONENTES A USAR, PRECIO TOTAL ESTIMADO, SI ES POSIBLE ARMAR LA FUENTE O NO SEGÚN LOS COMPONENTES CARGADOS

- escuchame lo que quiero hacer es solo ver si con las cosas cargadas según la corriente deseada y el Voltaje deseado el usuario va a poder armar su fuente recuerda que tienen que ser minimo 4 diodos un capacitor y un lm que cumplan las condiciones (cualquier LMxx las cumple a las de corriente y tensión)

- Mira a continuación te dejo un código de pseint en el mismo quiero que los textos los pases a minúscula, solo dejando en mayúscula la primera letra de los mismos. Además las siglas como A(ampere), o V(volt), tambien la tenes que dejar en mayúscula, si en los textos llegas a encontrar un error ortográfico también lo debes de corregir, no tienes permiso para cambiar ninguna estructura, ni para cambiar los nombres de alguna variable

Prompt agregado:

- que forma hay de usar el "esperar tecla", el "borrar pantalla", y el "esperar x milisegundos" de pseint en Python